Лабораторна робота № 4.2

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИВОДУ ЛІТАКА В ЗАДАНУ ТОЧКУ НА ПЕОМ

Мета лабораторної роботи

1. Вивчити способи виводу літака в задану точку (ЗТ).
2. Провести дослідження на ПЕОМ процесу автоматичного виводу літака в ЗТ різними способами в умовах атмосферних збурень.

Стислі теоретичні відомості

Аналіз характеру ліній шляху повітряних суден (ПС) показує, що вони складаються із сукупності криволінійних та прямолінійних ділянок. Кожна така ділянка задається двома точками (початку і кінця ділянки), причому, кінець однієї ділянки є початком іншої ділянки.

Таким чином, рух ПС можна представити, як рух від точки до точки за певним алгоритмом, що дає можливість автоматизувати рух літака в процесі його виводу в задану точку.

Математична модель динаміки руху літака в бічній площині

Лінеаризованні диференціальні рівняння руху літака в бічній площині з постійною швидкістю в припущенні, що швидкість вітру значно менше істинної повітряної швидкості, а вага літака змінюється під час польоту незначно, мають такий вигляд (знак варіації Δ для спрощення опущений, позначення параметрів польоту загальноприйняті):

$$\ddot{\psi} = -a_1\,\dot{\psi} - b_6\,\dot{\gamma} - a_2\,\beta_в - a_3\,\delta_н - b_5\,\delta_е$$

$$\ddot{\gamma} = -a_6\,\dot{\psi} - b_1\,\dot{\gamma} - b_2\,\beta_в - a_5\,\delta_н - b_3\,\delta_е$$

$$\dot{\beta} = \dot{\psi} + b_7\,\dot{\gamma} + b_4\,\gamma - a_4\,\beta_в - a_7\,\delta_н$$

$$\beta_в = \beta + \beta_w$$

$$\beta_w = -57{,}3\,\frac{W_z}{V_0}$$

$$\psi_г = -\psi \qquad\qquad \psi_0 = -П_{ЗТ\,0}$$

$$\dot{X} = V_ш\,\mathrm{Cos}\,(\psi_г + \beta)$$

$$\dot{Z} = V_ш\,\mathrm{Sin}\,(\psi_г + \beta)$$

$$V_ш = V_0 + W_x$$

$$W_x = W\,\mathrm{Cos}\,(НВ - \psi_г)$$

$$W_z = W\,\mathrm{Sin}\,(НВ - \psi_г)$$

$$\dot{G}_п = -3q_{дв}$$

$$ЗШК = 0$$

$$a_1 = -\frac{m_Y^{\overline{\omega_Y}}}{I_Y} S\, l^2 \frac{\rho V}{4} \qquad b_1 = -\frac{m_X^{\overline{\omega_X}}}{I_X} S\, l^2 \frac{\rho V}{4}$$

$$a_2 = -\frac{m_Y^{\beta}}{I_Y} S\, l \frac{\rho V^2}{2} \qquad b_2 = -\frac{m_X^{\beta}}{I_X} S\, l \frac{\rho V^2}{2}$$

$$a_3 = -\frac{m_Y^{\delta_н}}{I_Y} S\, l \frac{\rho V^2}{2} \qquad b_3 = -\frac{m_X^{\delta_e}}{I_X} S\, l \frac{\rho V^2}{2}$$

$$a_4 = -\frac{C_Z^{\beta}}{m} S \frac{\rho V}{2} \qquad b_4 = \frac{g}{V} \mathrm{Cos}\, \alpha_{бал}$$

$$a_5 = -\frac{m_X^{\delta_н}}{I_X} S\, l \frac{\rho V^2}{2} \qquad b_5 = -\frac{m_Y^{\delta_e}}{I_Y} S\, l \frac{\rho V^2}{2}$$

$$a_6 = -\frac{m_X^{\overline{\omega_Y}}}{I_X} S\, l^2 \frac{\rho V}{4} \qquad b_6 = -\frac{m_Y^{\overline{\omega_X}}}{I_Y} S\, l^2 \frac{\rho V}{4}$$

$$a_7 = -\frac{C_Z^{\delta_н}}{m} S \frac{\rho V}{2} \qquad b_7 = S \mathrm{Sin}\, \alpha_{бал}$$

Обчислення значень наведених вище коефіцієнтів диференціальних рівнянь здійснюється згідно з геометричними, масово-інерційними та аеродинамічними характеристиками літака (табл. 1, 2).

Таблиця 1

Геометричні та масово-інерційні характеристики літака

Площа крила, S, м^2	201,45
Розмах крила, *l, м*	37,55
Початкова польотна вага разом з вагою пального, G_0, кг	80000
Початкова вага пального, $G_{п0}$, кг	20000
Поперечний момент інерції, I_X, кг м с^2	250000
Шляховий момент інерції, I_y, кг м с^2	875000
Секундна витрата пального одного двигуна, $q_{дв}$, кг/с	0,585

Таблиця 2

Параметри польоту та аеродинамічні характеристики літака

Параметр	Значення	Параметр	Значення
V_0, м/с	236	C_Z^{β}	–0,8595
H_0, м	11050	$m_X^{\delta_н}$	–0,01719
$\rho_н$, кг с^2/м^4	0,0372	$m_X^{\overline{\omega_Y}}$	–0,11
g, м/с^2	9,73	$C_Z^{\delta_н}$	–0,1759
$\alpha_{бал}$, град	6,04	$m_X^{\overline{\omega_X}}$	–0,66
θ_0, град	0	m_X^{β}	–0,1146
$m_Y^{\overline{\omega_Y}}$	–0,145	$m_X^{\delta_e}$	–0,043
m_Y^{β}	–0,1719	$m_Y^{\delta_e}$	0
$m_Y^{\delta_н}$	–0,0716	$m_Y^{\overline{\omega_X}}$	–0,006

У наведених вище диференціальних рівняннях кутові параметри літака виражені в градусній мірі.

Способи виводу літака в задану точку

Станом на теперішній час відомо три основні способи виводу літака в задану точку: курсовий, шляховий та маршрутний.

Курсовий спосіб виводу літака в ЗТ грунтується на безперервному спрямуванні його повздовжньої осі в напрямку на ЗТ.

Курсовий спосіб застосовується в тих випадках, коли екіпаж не має даних щодо вітру, а навігаційне обладнання літака має найпростішу конфігурацію.

Шляховий спосіб виводу літака в ЗТ грунтується на безперервному спрямуванні вектора його шляхової швидкості в напрямку на ЗТ.

Шляховий спосіб застосовується в тих випадках, коли відомі курс та кут зносу літака.

Маршрутний спосіб виводу літака в ЗТ ґрунтується на виведенні його на лінію заданого шляху (ЛЗШ) і безперервній стабілізації на ній у процесі руху до ЗТ.

Закон автоматичного управління САУ

Спрощений закон функціонування бічного каналу САУ в режимі автоматичної стабілізації управляючого сигналу $\gamma_{зад}$ має такий вигляд:

$$\delta_{е} = k_{\gamma}\,(\gamma - \gamma_{зад}) + k_{\omega x}\,\omega_{x}$$

$$\delta_{н} = k_{\omega y}\,\omega_{y}$$

$$k_{\gamma} = 2{,}0 \qquad k_{\omega x} = 1{,}5 \qquad k_{\omega y} = 2{,}5$$

Алгоритм формування управляючого сигналу $\gamma_{зад}$

1) ***Параметрами управління при курсовому способі*** є курсовий кут $КК_{ЗТ}$ і відстань X $(X < 0)$ від літака до ЗТ уздовж ЛЗШ.

$$КК_{ЗТ} = П_{ЗТ} - \psi_{г}\ ,$$

де: $\boldsymbol{КК_{ЗТ}}$ – курсовий кут заданої точки – кут, який відлічується по ходу годинникової стрілки від повздовжньої осі ПС до напрямку з точки МС на ЗТ, град;

$\boldsymbol{П_{ЗТ}}$ – пеленг заданої точки – кут, якій відлічується по ходу годинникової стрілки від північного напрямку опорного меридіана, що проходить через точку МС, до напрямку з точки МС на ЗТ, град:

$$П_{ЗТ} = 57{,}3 \text{ arc tg } \left(\frac{Z}{X}\right)$$

$\boldsymbol{\psi_{г}}$ – гіроскопічний курс літака – кут, який відлічується по ходу годинникової стрілки від північного напрямку опорного меридіану, що проходить через точку МС, до повздовжньої осі літака, град.

Управляючий сигнал $\gamma_{зад}$ формується в навігаційному обчислювачі при курсовому способі виводу літака в ЗТ відповідно до такого алгоритму:

$$\gamma_{зад} = F_{\gamma}(\gamma_{зад}^{*})$$

$$\gamma_{зад}^{*} = k_{\gamma зад} V_{ш} \text{ Sin } (КК_{ЗТ})$$

$$F_{\gamma} = \pm 20^{0} \qquad k_{\gamma зад} = 0{,}7 \text{ град с /м}$$

2) ***Параметрами управління при шляховому способі*** є кут повороту лінії шляху літака $\Delta ШК$ і відстань X $(X < 0)$ від літака до ЗТ уздовж ЛЗШ.

$$\Delta ШК = П_{ЗТ} - ШК \ ,$$

де: $\Delta ШК$ – кут повороту лінії шляху літака – кут, який відлічується по ходу годинникової стрілки від вектора шляхової швидкості до напрямку з точки МС на ЗТ, град;

$ШК$ – шляховий кут літака – кут, який відлічується по ходу годинникової стрілки від північного напрямку опорного меридіана, що проходить через точку МС, до вектора шляхової швидкості $V_{ш}$, град:

$$ШК = 57{,}3 \text{ arc tg } \left(\frac{\dot{Z}}{\dot{X}}\right),$$

де: $\dot{Z}$, $\dot{X}$ – проекції вектора шляхової швидкості $V_{ш}$ відповідно на осі OZ і OX ортодромічної системи координат, а $П_{ЗТ}$ визначається зі співвідношення, наведеного вище.

Управляючий сигнал $\gamma_{зад}$ формується в навігаційному обчислювачі при шляховому способі виводу літака в ЗТ у відповідно до такого алгоритму:

$$\gamma_{зад} = F_{\gamma}(\gamma_{зад}^{*})$$

$$\gamma_{зад}^{*} = k_{\gamma зад} V_{ш} \text{ Sin } (\Delta ШК)$$

$$F_{\gamma} = \pm 20^{0} \qquad k_{\gamma зад} = 0{,}7 \text{ град с /м}$$

3) ***Параметрами управління при маршрутному способі*** є бічне відхилення літака Z, швидкість його зміни $\dot{Z}$ і відстань X $(X < 0)$ від літака до ЗТ уздовж ЛЗШ.

Управляючий сигнал $\gamma_{зад}$ формується в навігаційному обчислювачі при маршрутному способі виводу літака в ЗТ відповідно до такого алгоритму:

$$\gamma_{зад} = F_{\gamma}(\gamma_{зад}^{*})$$

$$\gamma_{зад}^{*} = -(k_{Z} Z + k_{\dot{Z}} \dot{Z})$$

$$F_{\gamma} = \pm 20^{0}$$

$$k_{Z} = 0{,}02 \text{ град/м} \qquad k_{\dot{Z}} = 0{,}7 \text{ град с/м}$$

Порядок виконання роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал, необхідний для проведення дослідження способів виводу літака в задану точку.

2. Розробити схему алгоритму і написати програму для дослідження на ПЕОМ динаміки автоматично керованого польоту літака із заданими способами його виводу в ЗТ алгоритмічної мовою, узгодженою з викладачем.

Принцип побудови програми – модульний.

Метод чисельного інтегрування диференціальних рівнянь – Ейлера.

Крок інтегрування диференціальних рівнянь – 0,01 с, крок виводу результатів на друк – 5 с.

У програмі слід передбачити розрахунок коефіцієнтів диференціальних рівнянь руху літака в бічній площині з виводом їх на друк.

У процесі моделювання на друк необхідно виводити: поточний час польоту, с; кути крену γ , гіроскопічного курсу $\psi_г$, град; відстань від літака до ЗТ уздовж ЛЗШ X, м; бічне відхилення літака від ЛЗШ Z, м; залишок пального $G_п$, кг.

Умовою закінчення дослідження є вихід літака в область, обмежену квадратом зі стороною 20 м, у центрі якого розташована ЗТ, або проліт літаком траверсу ЗТ (зміна знаку X) з друком відповідного повідомлення.

3. Увести програму в ПЕОМ, відлагодити її та здійснити дослідження процесу автоматичного виводу літака в ЗТ зазначеними способами за таких умов (X_0 = – 50000 м, $ЗШК = 0^0$, $\psi_0 = -П_{ЗТ\,0}$):

3.1. $Z_0 = 0$ м, $W = 0$ м/с, $НВ = 0^0$

3.2. $Z_0 = 2000$ м, $W = 0$ м/с, $НВ = 0^0$

3.3. $Z_0 = 0$ м, $W = 40$ м/с, $НВ = 0^0$

3.4. $Z_0 = 0$ м, $W = 40$ м/с, $НВ = 180^0$

3.5. $Z_0 = 0$ м, $W = 40$ м/с, $НВ = 135^0$

4. Побудувати перехідні характеристики за Z, $ШК$, $\psi_г$ при виводі літака в ЗТ зазначеними способами за обговорених у пп. 3.1–3.5 умов.

5. Провести порівняльний аналіз переваг та недоліків різних способів виводу літака в ЗТ за обговорених у пп. 3.1–3.5 умов за критеріями точності польоту відносно ЛЗШ (за боковим відхиленням від ЛЗШ); часу польоту і витрати пального.

6. Зробити обґрунтовані висновки про переваги та недоліки досліджених способів виводу літака в ЗТ.

Зміст звіту

1. Назва і мета лабораторної роботи.

2. Стислі теоретичні відомості про способи виводу літака в ЗТ.

3. Схема алгоритму і програма обчислення на ПЕОМ для проведення досліджень процесу автоматичного виводу літака в ЗТ.

4. Результати досліджень у вигляді таблиць, графічних перехідних характеристик і т.д.

5. Обгрунтовані висновки про особливості, переваги і недоліки досліджених способів виводу літака в ЗТ.

Контрольні запитання

1. Назвіть способи виводу літака в задану точку.
2. Які особливості, переваги та недоліки має курсовий спосіб?
3. Які особливості, переваги та недоліки має шляховий спосіб?
4. Які особливості, переваги та недоліки має маршрутний спосіб?
5. Як працюють закони управління САУ при різних способах виводу літака в ЗТ?
6. Поясніть роботу схеми алгоритму та програми моделювання динаміки польоту літака при різних способах виводу його в ЗТ в режимі автоматичного управління на ПЕОМ.